Localization for Autonomous Navigation

Chapter 2. Discrete Bayes Filter

Dept. Intelligent Systems & Robots

Prof. SungTae Moon



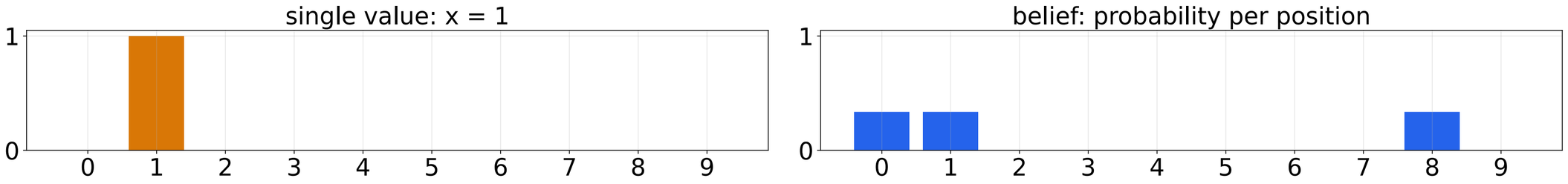
Contents

- Tracking a Dog
- Extracting Information from Sensor Readings
- Noisy Sensors
- Incorporating Movement
- Adding Uncertainty to the Prediction
- Generalizing with Convolution
- Integrating Measurements and Movement Updates
- The Discrete Bayes Algorithm
- The Effect of Bad Sensor Data
- Drawbacks and Limitations
- Bayes Theorem and the Total Probability Theorem
- Summary

Bayesian Filters

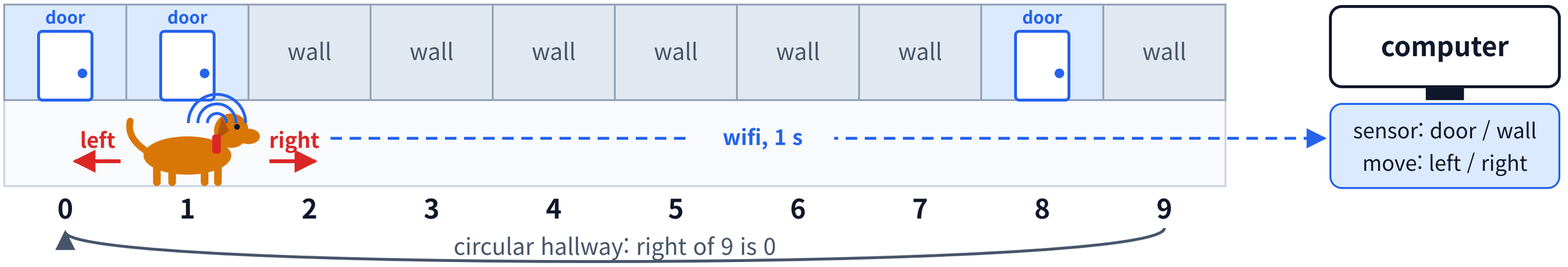
- **계열**: Kalman filter 는 Bayesian filter 라는 필터 계열의 한 종류
- **기존 설명**: Bayesian 공식에서 Kalman filter 식을 유도하는 추상적 방식, 여러 수학 분야의 지식 필요
- **직관적 접근**: 복도를 움직이는 대상을 추적하며 Bayesian 통계가 동작하는 방식을 직관으로 이해
- **추적 대상**: robot 대신 개, 움직임을 예측하기 어려워 필터링에 흥미로운 문제 제공
- **사고 실험**: g-h filter 처럼 간단한 상황에서 확률을 이용한 추적 방법을 추론

> **핵심**: 위치를 하나의 값이 아닌 **칸마다의 확률**(belief)로 표현하고 측정과 이동으로 갱신



Tracking a Dog

- **상황**: 개를 데려오는 사무실, 사무실 밖 복도를 돌아다니는 개의 위치 추적
- **센서**: 목걸이의 sonar 가 신호를 쏘고 돌아오는 echo 로 앞이 문(door)인지 벽(wall)인지 판단
- **이동**: 개가 걸으면 이동 방향(왼쪽, 오른쪽)도 감지, wifi 로 1 초마다 컴퓨터에 전송
- **복도**: 위치 0 ~ 9 의 10 칸, 문은 0, 1, 8 위치, 원형이라 9 에서 오른쪽으로 가면 0
- **문제**: door, wall, wall 처럼 들어오는 측정과 이동 정보만으로 개의 위치를 알아내는 방법

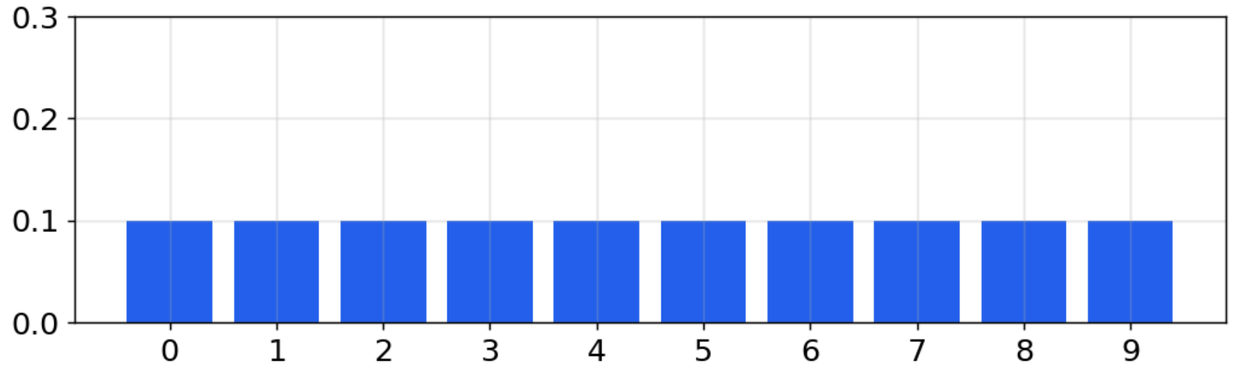


Uniform Prior

- 센서 신호를 받기 전, 개가 복도 10 칸 중 어디에 있는지 전혀 모르는 상황
- 모든 위치에 같은 확률 1/10 을 주는 배열로 믿음(belief)을 표현
- 측정 반영 전의 확률 분포를 prior 라 하며, 모든 확률의 합은 항상 1
- **조건**: 복도 10 칸(0 ~ 9), 원형 복도, 센서 정보 수신 전

```python
import numpy as np
belief = np.array([1/10]*10)
print(belief)
plots.bar_plot(belief, ylim=(0, .3))
```

```
[0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1]
```



Frequentist and Bayesian

Frequentist

- **동전**: 무한히 던지면 앞면 50%, 사건의 빈도로 계산
- **한계**: 이미 던진 동전 하나의 상태에 대해서는 말할 수 없음
- **예**: 100 일 중 4 일 비 → 내일 비 확률 1/25

Bayesian

- **동전**: 이번 한 번이 앞면이라는 믿음의 강도 50%
- **사전 정보**: 과거 정보(prior)를 계산에 반영
- **예**: 오늘 비가 오고 전선이 정체 → 내일도 비 가능성 높음

belief: 근거 없이 믿는다는 뜻이 아닌, 현재 가진 지식의 강도를 나타내는 척도

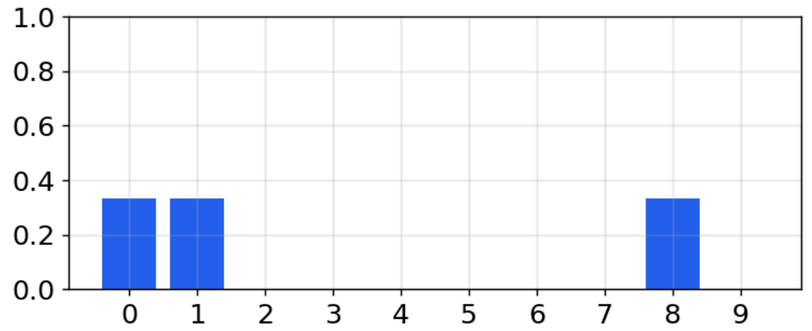
일기 예보: 현재 상태와 과거 정보를 함께 쓰는 Bayesian 방식

Sensing a Door

- 문 1, 벽 0 으로 복도 지도를 만들고 첫 측정으로 door 를 받은 상황
- 센서가 항상 맞다면 세 문 중 어디인지 모르므로 각 문에 1/3 씩 부여
- 벽 위치를 배제해 확률이 10% 에서 33% 로 증가, 세 곳에 동시에 있다는 뜻은 아님
- **조건**: 문 1, 벽 0 의 지도, 문 3 개(위치 0, 1, 8), 센서는 항상 정확하다고 가정

```
1  hallway = np.array([1, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 0])
2
3  belief = hallway * (1/3)
4  print(belief)
5  plots.bar_plot(belief)
```

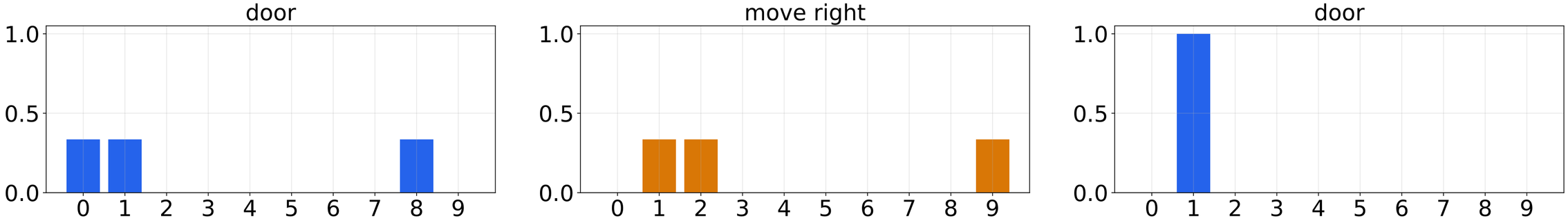
```
[0.333 0.333 0.    0.    0.    0.    0.    0.
0.333 0.   ]
```



Door, Move Right, Door

- **측정 순서**: door → 오른쪽으로 이동 → door
- **추론**: 이 순서가 가능한 출발점은 왼쪽 끝 하나, 지금은 두 번째 문 앞
- **다른 출발점**: 두 번째, 세 번째 문에서 출발했다면 이동 후 wall 이 측정되어야 함
- **확장**: 긴 복도와 많은 문, 측정이 쌓일수록 후보가 좁혀짐

> **핵심**: 측정 하나는 낮은 확률(0.333)만 주지만, 이동과 측정이 쌓이면 위치를 확정할 수 있음

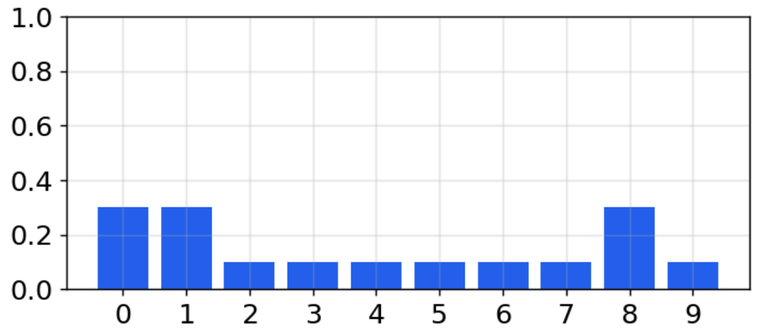


Scaling by Sensor Accuracy

- 실제 센서는 개가 문 앞에 앉아 있거나 방향이 틀리면 문을 놓치거나 잘못 감지
- 센서가 맞을 확률이 틀릴 확률의 3 배로 보고, door 측정 시 문 위치에 3 을 곱함
- 결과에서 문은 벽의 3 배이지만 합이 1.6 이라 아직 확률 분포가 아님
- **조건**: 균등 prior, door 측정, 맞을 확률이 틀릴 확률의 3 배(scale = 3)

```python
hallway = np.array([1, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 0])
def update_belief(hall, belief, z, correct_scale):
    for i, val in enumerate(hall):
        if val == z:
            belief[i] *= correct_scale
belief = np.array([0.1] * 10)
reading = 1 # 1 is 'door'
update_belief(hallway, belief, z=reading, correct_scale=3.)
print('belief:', belief)
print('sum =', sum(belief))
plots.bar_plot(belief)
```

```
belief: [0.3 0.3 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.3 0.1]
sum = 1.6000000000000003
```



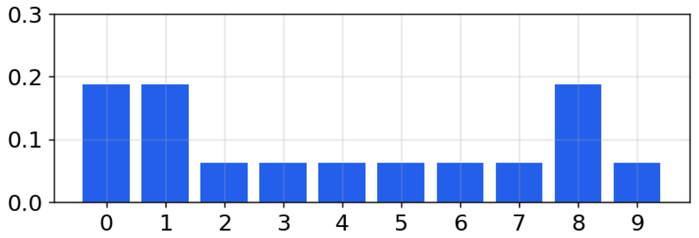
Normalization

- 정규화: 각 값을 전체 합으로 나눠 합을 1 로 맞춤
- $\text{scale} = \frac{\text{prob}_{\text{correct}}}{1 - \text{prob}_{\text{correct}}}$ 을 문 위치에 한 번에 곱함
- 문 0.1875, 벽 0.0625 로 3 배 차이, 문끼리와 벽끼리는 아직 구분 불가
- **조건**: 균등 prior, door 측정, z_prob = 0.75 → scale = 3

$$\text{new belief} = \frac{\text{scale} \times \text{old belief}}{\sum(\text{scale} \times \text{old belief})}$$

```
hallway = np.array([1, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 0])
from filterpy.discrete_bayes import normalize
def scaled_update(hall, belief, z, z_prob):
    scale = z_prob / (1. - z_prob)
    belief[hall==z] *= scale
    normalize(belief)
belief = np.array([0.1] * 10)
scaled_update(hallway, belief, z=1, z_prob=.75)
print('sum =', sum(belief))
print('probability of door =', belief[0])
print('probability of wall =', belief[2])
plots.bar_plot(belief, ylim=(0, .3))
```

```
sum = 1.0
probability of door = 0.1875
probability of wall = 0.06249999999999999
```



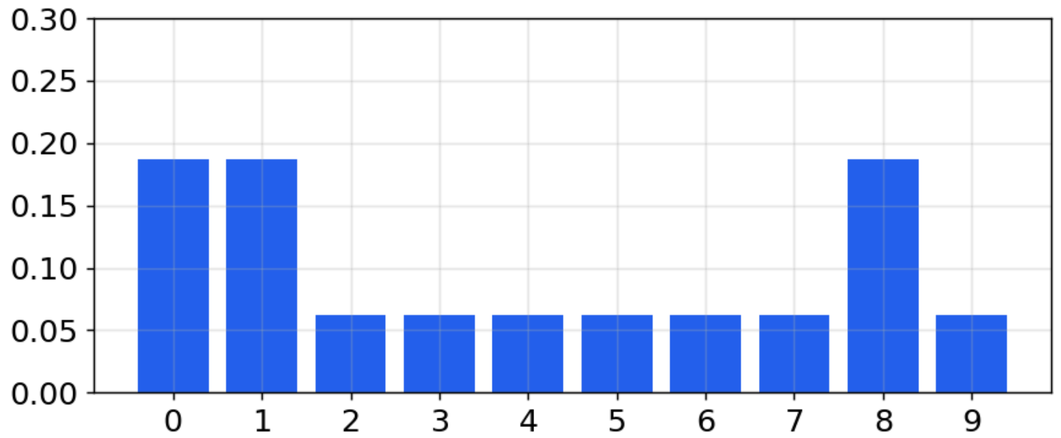
Prior, Likelihood, Posterior

- scaled_update() 를 likelihood 계산과 update() 로 나눠 다시 작성
- likelihood 는 센서마다 달라 lh_hallway() 로 분리, 합이 1 이 아니어도 됨
- **조건**: 균등 prior, door 측정, z_prob = 0.75

$$\text{posterior} = \frac{\text{likelihood} \times \text{prior}}{\text{normalization}}$$

```
from filterpy.discrete_bayes import normalize
def lh_hallway(hall, z, z_prob):
    try:
        scale = z_prob / (1. - z_prob)
    except ZeroDivisionError:
        scale = 1e8
    likelihood = np.ones(len(hall))
    likelihood[hall==z] *= scale
    return likelihood
def update(likelihood, prior):
    return normalize(likelihood * prior)
belief = np.array([0.1] * 10)
likelihood = lh_hallway(hallway, z=1, z_prob=.75)
posterior = update(likelihood, belief)
plots.bar_plot(posterior, ylim=(0, .3))
posterior
```

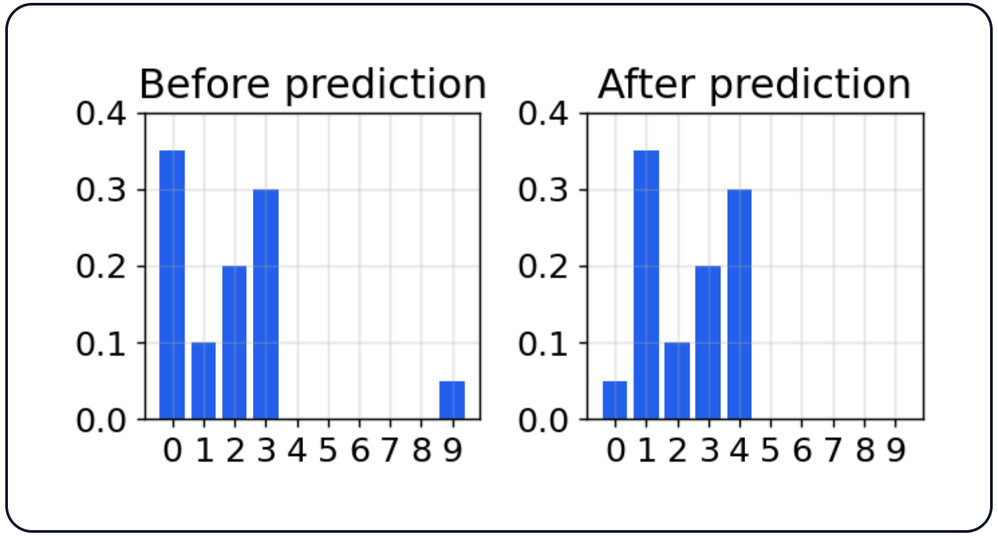
```
[0.188 0.188 0.062 0.062 0.062 0.062 0.062 0.062 0.188 0.062]
```



Perfect Movement

- 이동 센서가 완벽하다고 가정하고 개가 오른쪽으로 한 칸 이동했다는 보고를 받은 상황
- 모든 확률을 한 칸씩 오른쪽으로 옮기고, 원형 복도라 나머지 연산(modulo) 사용
- 결과에서 위치 9 의 0.05 는 위치 0 으로 넘어가고 분포 모양은 그대로
- **조건**: 오른쪽으로 한 칸 이동 보고, 원형 복도라 9 다음은 0 (modulo)

```python
def perfect_predict(belief, move):
    n = len(belief)
    result = np.zeros(n)
    for i in range(n):
        result[i] = belief[(i-move) % n]
    return result
belief = np.array([.35, .1, .2, .3, 0, 0, 0, 0, 0, .05])
plt.subplot(121)
plots.bar_plot(belief, title='Before prediction', ylim=(0, .4))
belief = perfect_predict(belief, 1)
plt.subplot(122)
plots.bar_plot(belief, title='After prediction', ylim=(0, .4))
```



Walking Around the Hallway

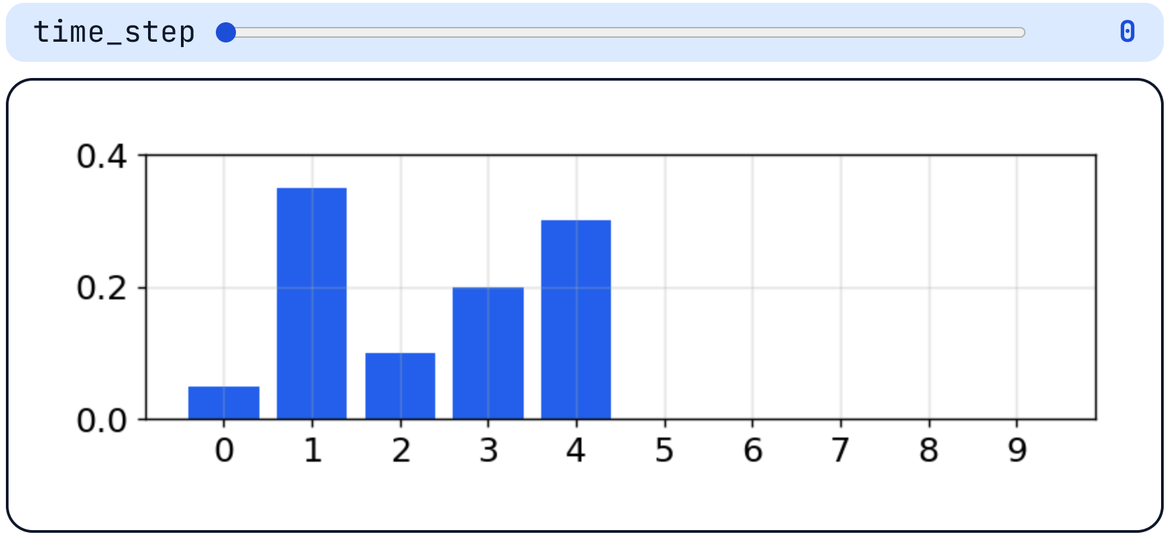
- 완벽한 이동 예측을 20 번 반복해 개가 복도를 계속 도는 상황을 시뮬레이션
- time_step 슬라이더로 시점을 바꾸며 분포가 오른쪽으로 이동하는 모습 확인
- 새 측정이 없으므로 분포의 모양은 변하지 않고 위치만 이동
- **조건**: 완벽한 이동, 매 step 한 칸 오른쪽, 20 step, 슬라이더로 시점 선택

```
from ipywidgets import interact, IntSlider

belief = np.array([.35, .1, .2, .3, 0, 0, 0, 0, 0, .05])
perfect_beliefs = []
for _ in range(20):
    # the dog takes one step to the right
    belief = perfect_predict(belief, 1)
    perfect_beliefs.append(belief)

def simulate(time_step):
    plots.bar_plot(perfect_beliefs[time_step], ylim=(0, .4))

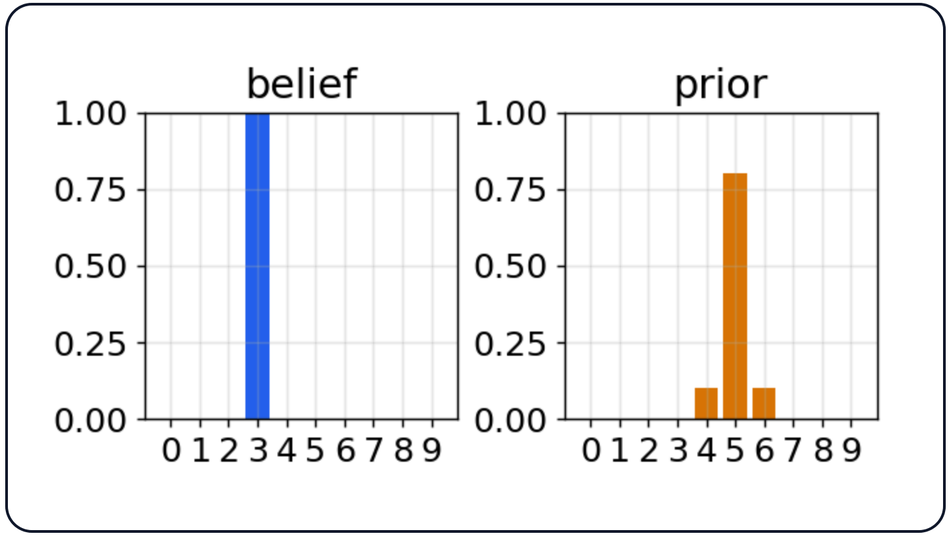
interact(simulate, time_step=IntSlider(
    value=0, max=len(perfect_beliefs)-1));
```



Noisy Movement

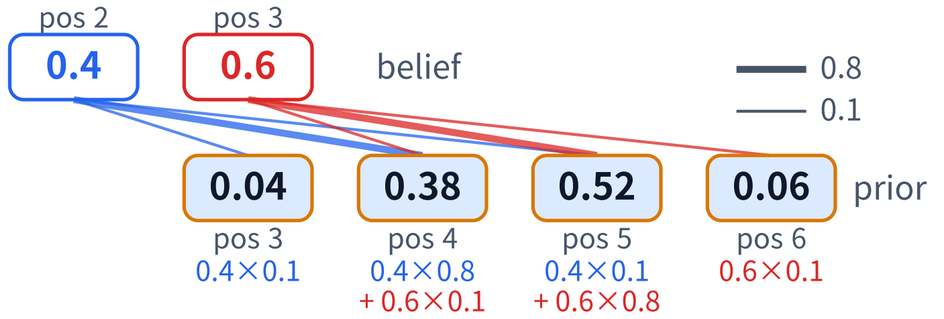
- 실제 이동 센서는 잡음이 있어 한 칸 이동 보고에도 두 칸이나 제자리일 수 있음
- 정확, 한 칸 초과, 한 칸 미달 세 경우의 확률을 각 위치에 합쳐 prior 계산
- 위치 3 에서 확실히 출발해 2 칸 이동 보고 → 위치 5 에 0.8, 위치 4 와 6 에 0.1
- **조건**: 위치 3 에서 2 칸 이동 보고, 정확 80%, 한 칸 초과 10%, 한 칸 미달 10%

```python
def predict_move(belief, move, p_under, p_correct, p_over):
    n = len(belief)
    prior = np.zeros(n)
    for i in range(n):
        prior[i] = (
            belief[(i-move) % n]   * p_correct +
            belief[(i-move-1) % n] * p_over +
            belief[(i-move+1) % n] * p_under)
    return prior
belief = [0., 0., 0., 1., 0., 0., 0., 0., 0., 0.]
prior = predict_move(belief, 2, .1, .8, .1)
plots.plot_belief_vs_prior(belief, prior)
```



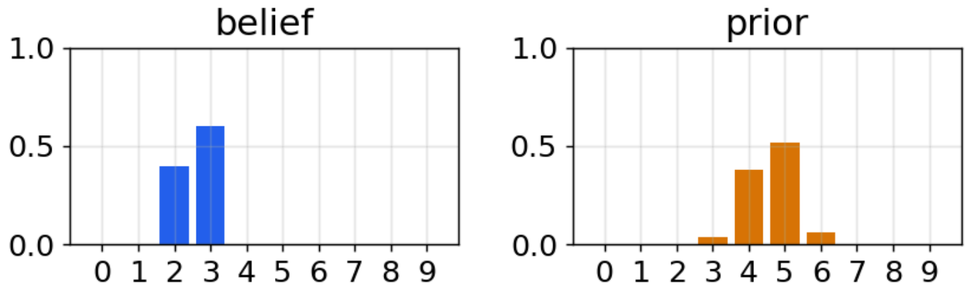
Uncertain Belief

- 위치 2 (0.4), 위치 3 (0.6) 의 불확실한 시작에 2 칸 이동 예측 적용
- 결과: 각 확률을 정확 이동 0.8, 미달 0.1, 초과 0.1 로 이웃 위치에 분배
- 도착 위치별로 합산, 최대 확률은 낮아지고 분포는 넓어짐
- **조건**: 위치 2 에 0.4, 위치 3 에 0.6, 2 칸 이동, 이동 오차 (0.1, 0.8, 0.1)




```
belief = [0, 0, .4, .6, 0, 0, 0, 0, 0, 0]
prior = predict_move(belief, 2, .1, .8, .1)
plots.plot_belief_vs_prior(belief, prior)
prior
```

```
[0.   0.   0.   0.04 0.38 0.52 0.06 0.   0.   0.  ]
```



Losing Information

- 위치 0 에서 100% 확실하게 출발한 뒤 측정 없이 잡음 있는 예측만 100 번 반복
- step 슬라이더로 단계마다 분포가 넓게 퍼지며 최대 확률이 낮아지는 과정 확인
- 예측마다 정보를 잃으므로 결국 모든 위치가 거의 같은 확률(약 0.1)
- **조건**: 위치 0 에서 100% 확실하게 출발, 측정 없이 100 step, 한 칸씩 이동

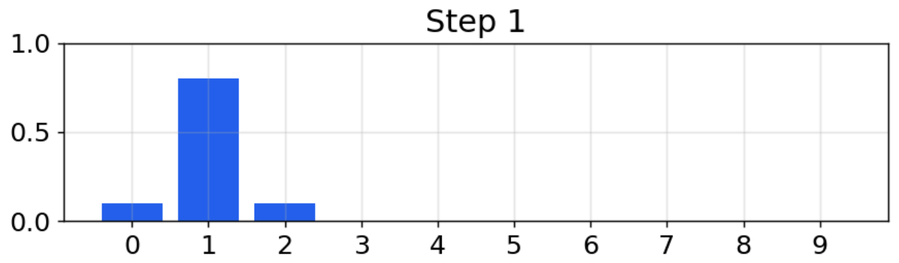
```
from ipywidgets import interact, IntSlider

belief = np.array([1.0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0])
predict_beliefs = []
for i in range(100):
    belief = predict_move(belief, 1, .1, .8, .1)
    predict_beliefs.append(belief)
print('Final Belief:', belief)
def show_prior(step):
    plots.bar_plot(predict_beliefs[step-1])
    plt.title('Step {}'.format(step))

interact(show_prior, step=IntSlider(
    value=1, min=1, max=len(predict_beliefs)));
```

step 1

```
Final Belief: [0.104 0.103 0.101 0.099 0.097 0.096 0.097 0.099
0.101 0.103]
```

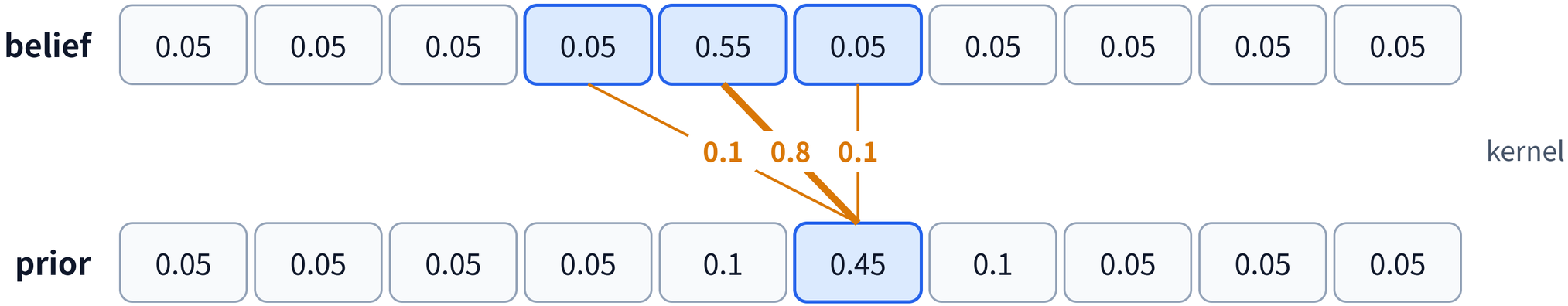


Convolution

$$(f * g)(t) = \int_0^t f(\tau)\, g(t-\tau)\, d\tau \qquad (f * g)[t] = \sum_{\tau=0}^{t} f[\tau]\, g[t-\tau]$$

- **일반화**: 이동 오차가 두 칸, 세 칸 이상일 수도, 합성곱으로 일반화
- **kernel**: [0.1, 0.8, 0.1] 을 배열 위로 미끄러뜨리며 곱해서 더함

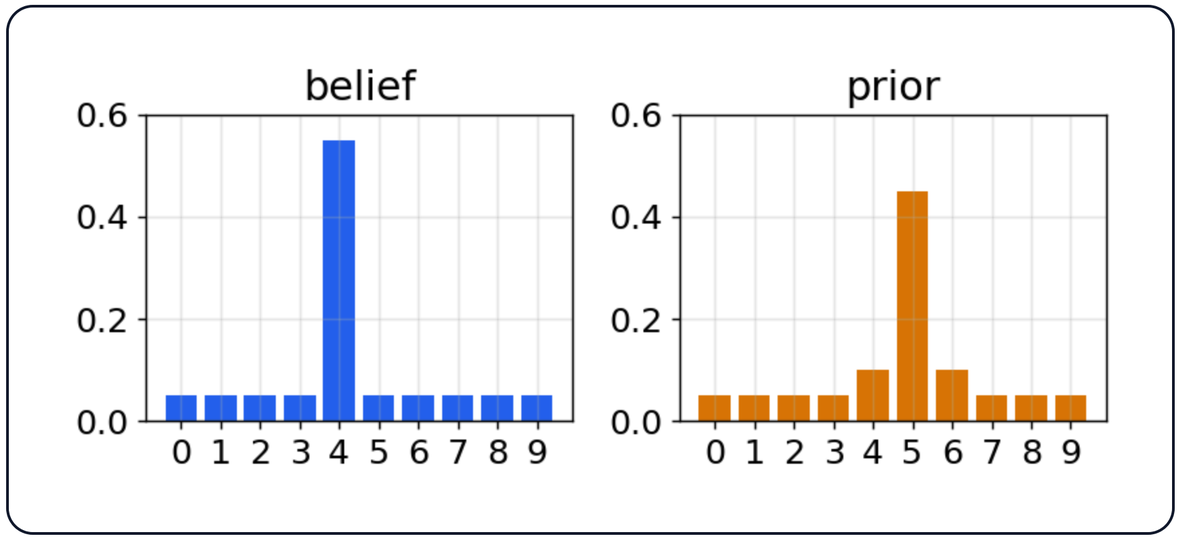
> **핵심**: predict_move() 는 이미 합성곱, 확률 분포를 센서 오차 함수로 변형하는 연산



Convolution in Code

- 이동 오차가 두 칸 이상일 수 있으므로 이동 오차 분포를 kernel 배열로 일반화
- kernel 을 belief 위로 미끄러뜨리며 이웃 값과 곱해 더하는 합성곱으로 prior 계산
- 반복문은 원리 설명용으로 느림, 실제로는 convolve() 와 np.roll() 한 줄로 구현
- **조건**: 위치 4 에 0.55, 한 칸 이동, kernel [0.1, 0.8, 0.1], 확률 배열 이름 pdf

```
def predict_move_convolution(pdf, offset, kernel):
    N = len(pdf)
    kN = len(kernel)
    width = int((kN - 1) / 2)
    prior = np.zeros(N)
    for i in range(N):
        for k in range (kN):
            index = (i + (width-k) - offset) % N
            prior[i] += pdf[index] * kernel[k]
    return prior
belief = [.05, .05, .05, .05, .55, .05, .05, .05, .05, .05]
prior = predict_move_convolution(belief, 1, [.1, .8, .1])
plots.plot_belief_vs_prior(belief, prior, ylim=(0, 0.6))
```



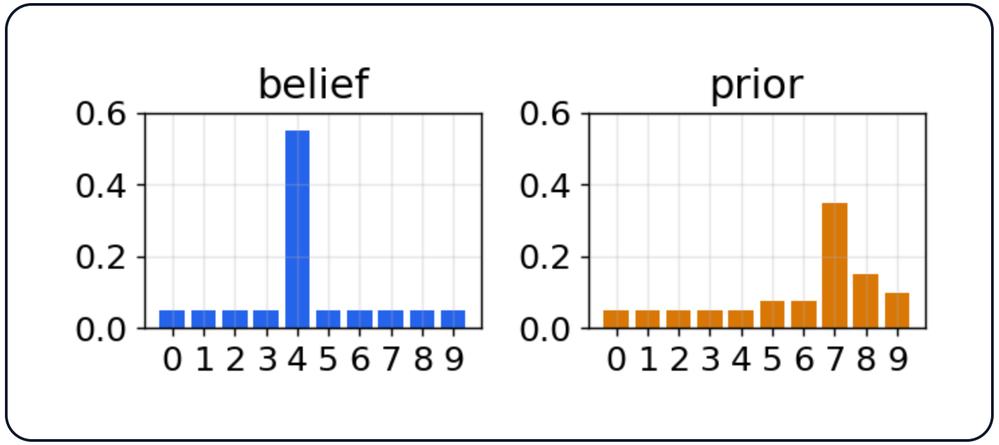
Asymmetric Kernel

- 한 칸보다 큰 이동과 좌우가 다른 kernel 에서도 예측이 올바른지 확인
- 결과는 3 칸 이동한 위치가 가장 높고, 한 칸 초과 쪽 확률이 미달 쪽보다 큼
- 확률 없이는 위치에 이동량을 더하고, 확률 분포에서는 두 분포를 합성곱
- **조건**: 3 칸 이동, kernel [.05, .05, .6, .2, .1], 초과 쪽 가중치가 큼

$$\bar{x}_{k+1} = x_k + f_x(\bullet) \qquad \bar{\mathbf{x}}_{k+1} = \mathbf{x}_k * f_x(\bullet)$$

```python
from filterpy.discrete_bayes import predict

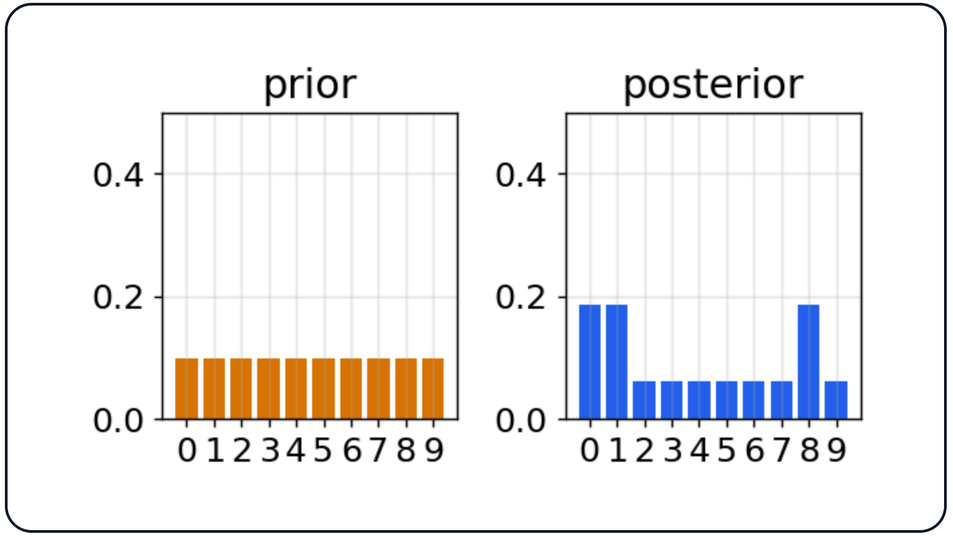
belief = [.05, .05, .05, .05, .55, .05, .05, .05, .05, .05]
prior = predict(belief, offset=3, kernel=[.05, .05, .6, .2, .1])
plots.plot_belief_vs_prior(belief, prior, ylim=(0,0.6))
```



First Update

- 예측은 확실성을 낮추고 갱신은 높이므로, 두 단계를 번갈아 수행하면 개 추적기 완성
- 개가 위치 0 에서 출발해 매 주기 한 칸씩 이동하는 측정 입력, 처음엔 위치 정보 없음
- 첫 갱신 후 문 위치는 높은 확률, 벽 위치는 낮은 확률
- **조건**: 위치 0 에서 출발해 매 주기 한 칸 이동, 균등 prior, door 측정, z_prob = 0.75

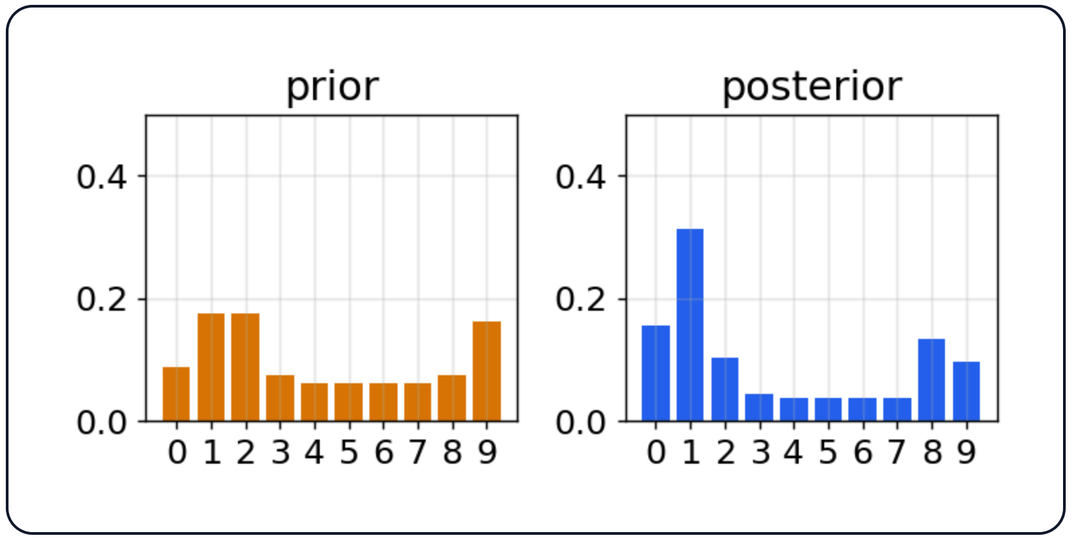
```python
from filterpy.discrete_bayes import normalize
hallway = np.array([1, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 0])
def update(likelihood, prior):
    return normalize(likelihood * prior)
prior = np.array([.1] * 10)
likelihood = lh_hallway(hallway, z=1, z_prob=.75)
posterior = update(likelihood, prior)
plots.plot_prior_vs_posterior(prior, posterior, ylim=(0,.5))
```



Predict, Then Sense a Door

- 첫 갱신 결과를 한 칸 이동 예측으로 옮긴 뒤, 두 번째 door 측정을 반영
- 예측은 확률을 오른쪽으로 옮기며 조금 퍼뜨리고, 갱신은 측정과 맞는 위치를 강화
- 위치 1 의 막대가 가장 높음, 0 에서 출발해 문, 이동, 문을 감지한 경우와 일치
- **조건**: 첫 갱신 결과에서 시작, kernel (.1, .8, .1), 한 칸 이동, z_prob = 0.75

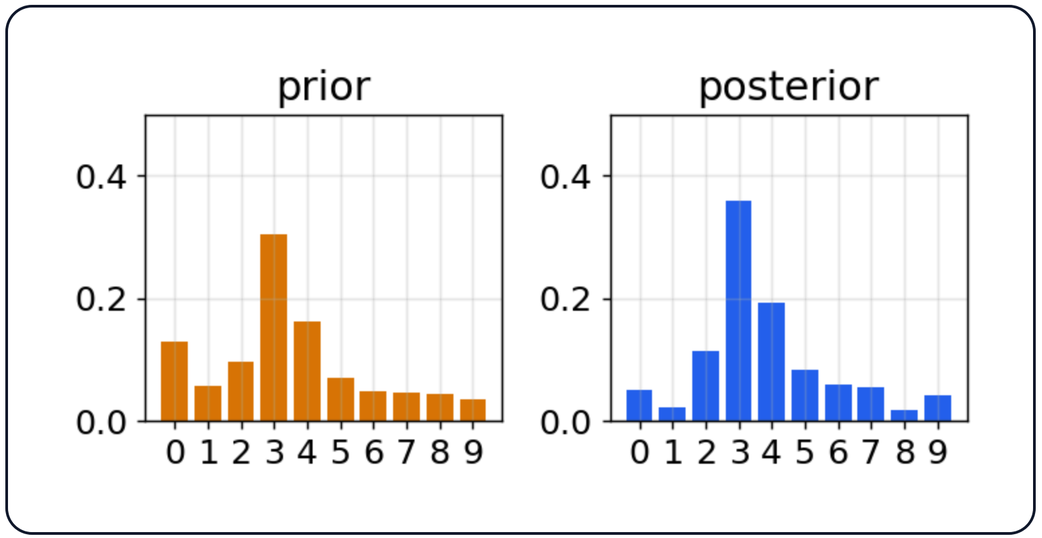
```
prior = predict(posterior, 1, kernel)
likelihood = lh_hallway(hallway, z=1, z_prob=.75)
posterior = update(likelihood, prior)
plots.plot_prior_vs_posterior(prior, posterior, ylim=(0,.5))
```



Sensing Walls

- 예측과 갱신을 두 주기 더 진행, 두 번 모두 wall 을 측정
- 측정이 쌓일수록 실제 위치(3)의 막대가 다른 위치보다 뚜렷하게 높아짐
- 이동 센서가 있다고 가정, 이동을 직접 측정하지 않으면 process model 변화를 알 수 없음
- **조건**: 두 주기 더 진행, 매번 한 칸 이동 후 wall 측정, z_prob = 0.75

```
for z in (0, 0):   # two more cycles, both sense a wall
    prior = predict(posterior, 1, kernel)
    likelihood = lh_hallway(hallway, z=z, z_prob=.75)
    posterior = update(likelihood, prior)
plots.plot_prior_vs_posterior(prior, posterior, ylim=(0,.5))
```



The Discrete Bayes Algorithm

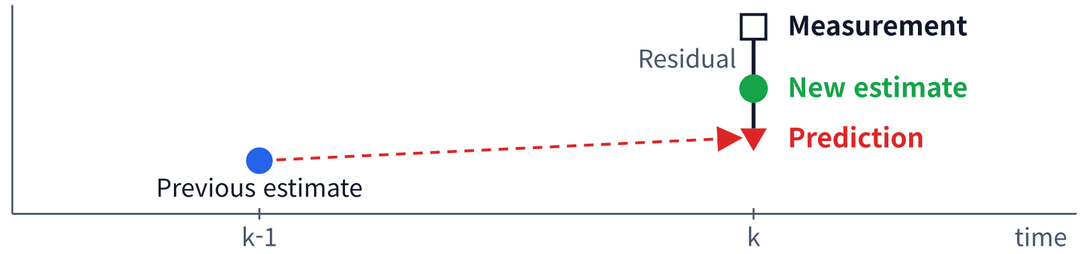
Initialization
- 상태에 대한 믿음 초기화

Predict
- 시스템 거동으로 다음 시점 상태 예측
- 예측의 불확실성을 반영해 믿음 조정

Update
- 측정값과 그 정확도에 대한 믿음 획득
- 측정이 각 상태와 맞을 가능성 계산
- 그 likelihood 로 상태 믿음 갱신

$$\bar{\mathbf{x}} = \mathbf{x} * f_x(\bullet) \quad \text{Predict} \qquad \mathbf{x} = \|\mathcal{L} \cdot \bar{\mathbf{x}}\| \quad \text{Update}$$

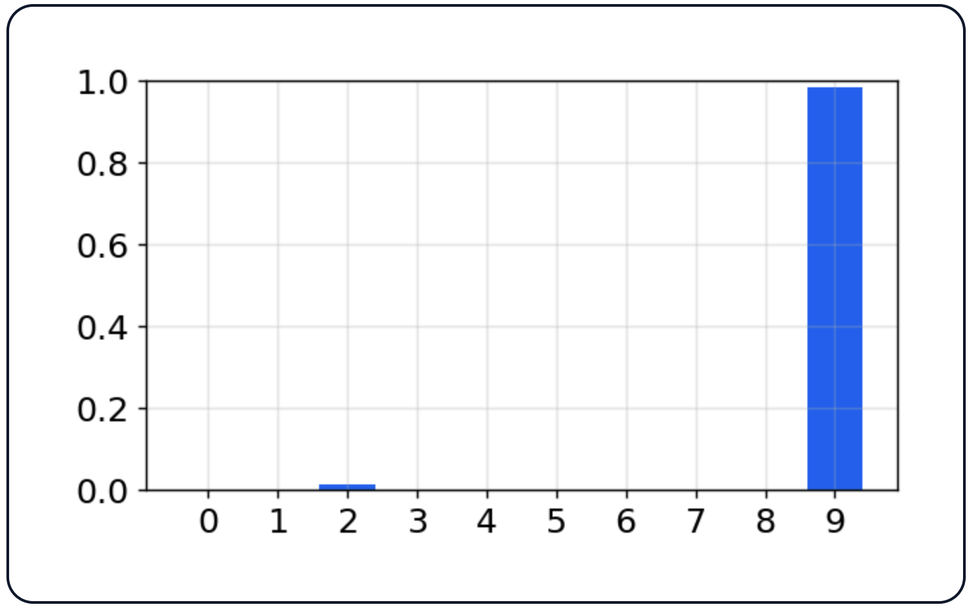
> **predictor corrector**: 예측한 뒤 측정으로 보정, Kalman filter 도 같은 알고리즘이고 계산만 다름



Simulation Function

- 측정마다 predict 로 prior, update 로 posterior 를 구하는 과정을 함수로 정리
- 잡음 없는 측정 50 개 뒤의 posterior 는 실제 위치 한 곳에 확률이 집중
- **조건**: 균등 prior, kernel (.1, .8, .1), 잡음 없는 측정 50 개, z_prob = 1.0

```python
def discrete_bayes_sim(prior, kernel, measurements,
                       z_prob, hallway):
    posterior = np.array([.1]*10)
    priors, posteriors = [], []
    for i, z in enumerate(measurements):
        prior = predict(posterior, 1, kernel)
        priors.append(prior)
        likelihood = lh_hallway(hallway, z, z_prob)
        posterior = update(likelihood, prior)
        posteriors.append(posterior)
    return priors, posteriors
kernel = (.1, .8, .1)
zs = [hallway[i % len(hallway)] for i in range(50)]
priors, posteriors = discrete_bayes_sim(prior, kernel, zs, 1.0, hallway)
plots.bar_plot(posteriors[-1], ylim=(0, 1.0))
```

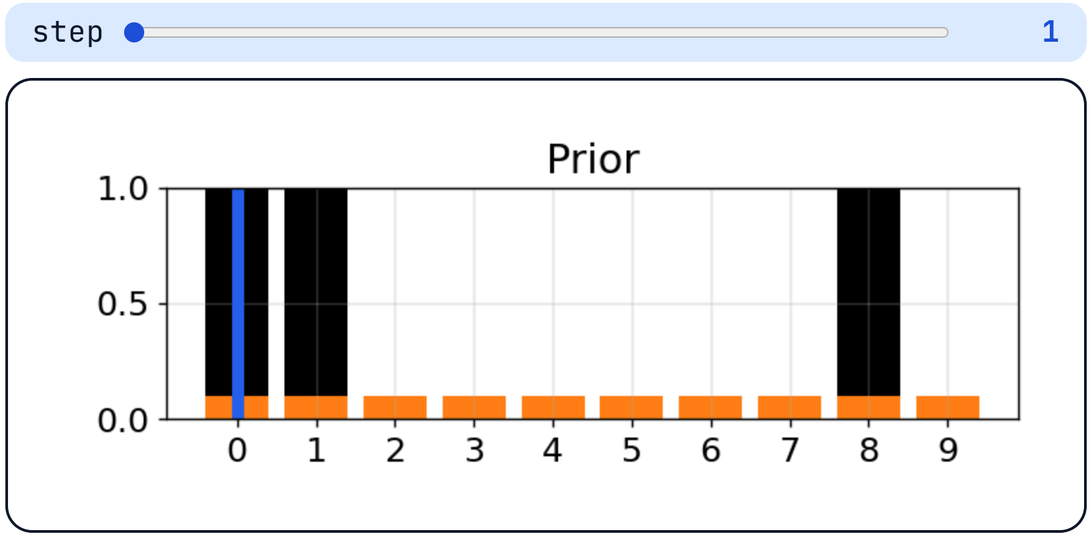


Running the Filter

- step 슬라이더로 prior (주황) 와 posterior (파랑) 를 번갈아 표시, 값을 바꿔 재실행 가능
- 검정 막대는 문 위치, 세로선은 시뮬레이션이라 알 수 있는 실제 위치
- prior 는 위치를 옮기며 확실성 감소, posterior 는 제자리에서 확실성 증가
- **조건**: 잡음 없는 측정 50 개, z_prob = 1.0, step 슬라이더로 prior, posterior 교대 표시

```
# change these numbers to alter the simulation
kernel = (.1, .8, .1)
z_prob = 1.0
hallway = np.array([1, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 0])

# measurements with no noise
zs = [hallway[i % len(hallway)] for i in range(50)]
priors, posteriors = discrete_bayes_sim(prior, kernel, zs,
                                        z_prob, hallway)
anim = animate_discrete_bayes(hallway, priors, posteriors)
interact(anim,
         step=IntSlider(value=1, min=1, max=len(zs)*2));
```

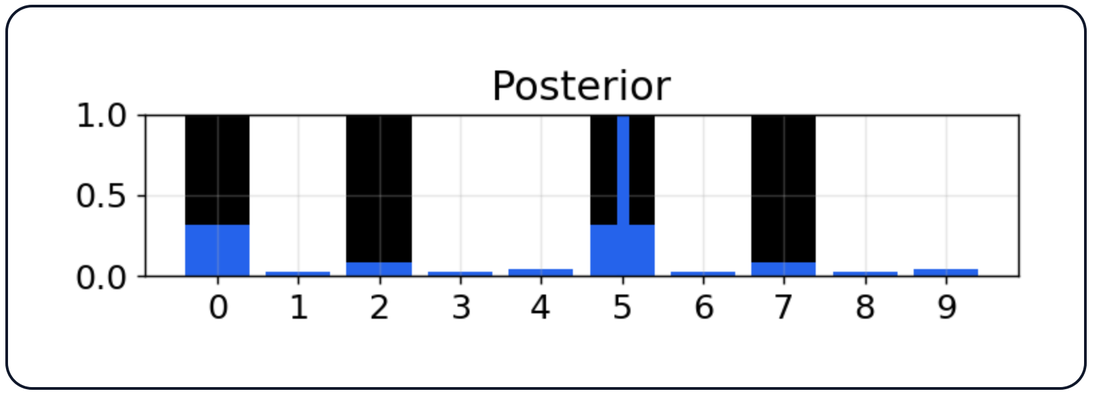


Alternating Doors

- 필터라면 잘못된 측정도 걸러내야 함, 확인을 위해 문과 벽이 번갈아 나오는 복도 사용
- 먼저 올바른 측정 6 개(1, 0, 1, 0, 0, 1)로 필터를 실행해 기준 결과 확인
- 1, 0, 1, 0, 0 순서를 보고 위치 0 또는 5 에서 출발한 경우로 좁혀짐
- 그래프: **주황 막대** prior, **파랑 막대** posterior, **검정 막대** 문 위치, **파랑 세로선** 실제 위치
- **조건**: 문과 벽이 번갈아 나오는 복도 [1, 0, 1, 0, 0] x 2, z_prob = 0.75

```
hallway = np.array([1, 0, 1, 0, 0]*2)
kernel = (.1, .8, .1)
prior = np.array([.1] * 10)
zs = [1, 0, 1, 0, 0, 1]
z_prob = 0.75
priors, posteriors = discrete_bayes_sim(prior, kernel, zs,
                                        z_prob, hallway)
anim = animate_discrete_bayes(hallway, priors, posteriors)
interact(anim,
         step=IntSlider(value=12, min=1, max=len(zs)*2));
```

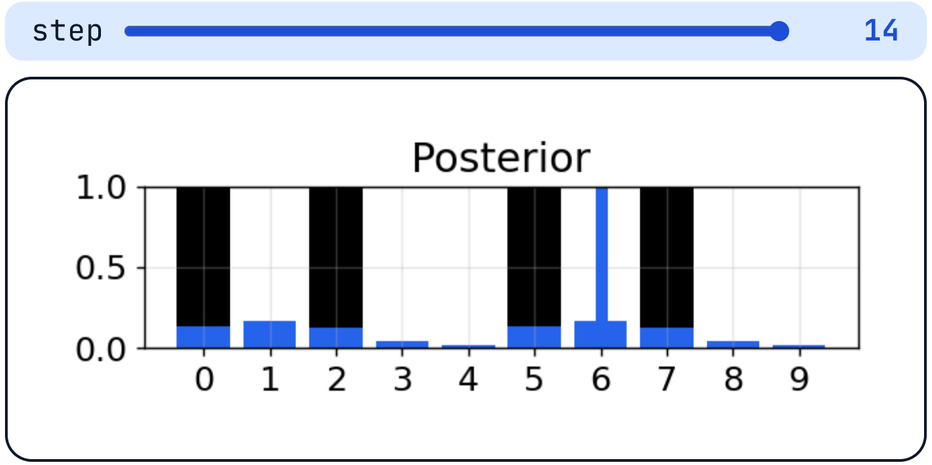
step 12



One Bad Measurement

- 올바른 측정 6 개 뒤에, 0 이어야 할 7 번째 측정을 1 로 넣은 상황
- step 슬라이더로 단계별 prior, posterior 확인, 마지막 step 14 가 7 번째 posterior
- 잘못된 측정 하나로 위치에 대한 지식이 크게 약해짐
- 그래프: **주황 막대** prior, **파랑 막대** posterior, **검정 막대** 문 위치, **파랑 세로선** 실제 위치
- **조건**: 측정 [1, 0, 1, 0, 0, 1, 1], 마지막 1 은 원래 0 이어야 하는 오류

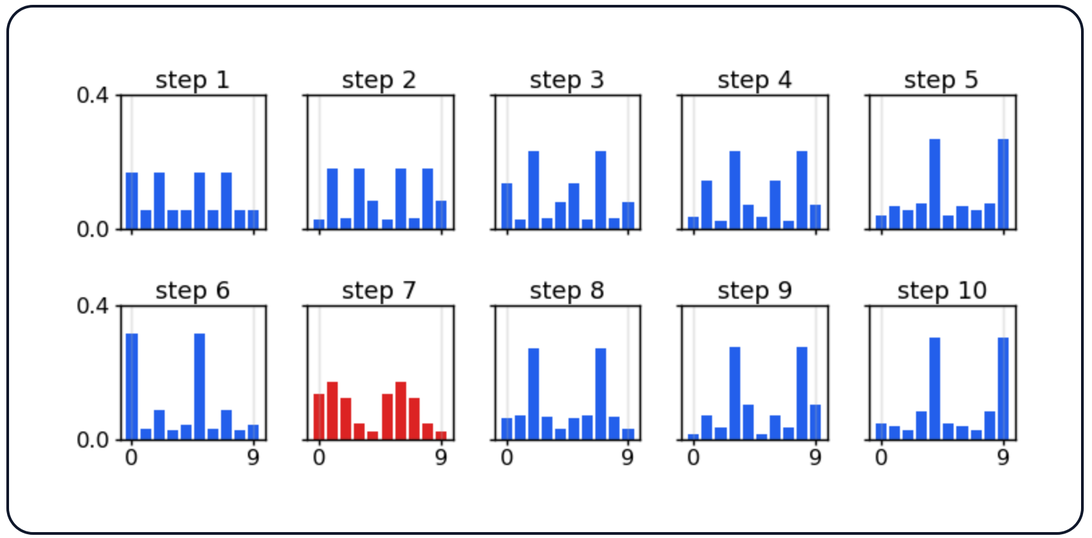
```
hallway = np.array([1, 0, 1, 0, 0]*2)
kernel = (.1, .8, .1)
prior = np.array([.1] * 10)
z_prob = 0.75
measurements = [1, 0, 1, 0, 0, 1, 1]  # last 1 should be 0
priors, posteriors = discrete_bayes_sim(
    prior, kernel, measurements, z_prob, hallway)
anim = animate_discrete_bayes(hallway, priors, posteriors)
interact(anim,
         step=IntSlider(value=14, min=1, max=len(measurements)*2));
```



Recovering

- 잘못된 7 번째 측정 뒤에 올바른 측정 3 개가 이어지는 10 단계 실행
- 각 step 의 posterior 를 나란히 그려 7 번째(빨간색) 이후 분포의 회복 과정 확인
- 올바른 측정이 이어지며 잘못된 값을 빠르게 걸러내고 가능성 높은 위치로 수렴
- **조건**: 측정 10 개 중 7 번째가 오류, z_prob = 0.75, 단계별 posterior 표시

```python
hallway = np.array([1, 0, 1, 0, 0]*2)
kernel = (.1, .8, .1)
prior = np.array([.1] * 10)
measurements = [1, 0, 1, 0, 0, 1, 1, 1, 0, 0]
fig, axes = plt.subplots(2, 5, sharex=True, sharey=True)
for i, (m, ax) in enumerate(zip(measurements, axes.flat)):
    likelihood = lh_hallway(hallway, z=m, z_prob=.75)
    posterior = update(likelihood, prior)
    prior = predict(posterior, 1, kernel)
    ax.bar(range(10), posterior, color='C3' if i == 6 else 'C0')
    ax.set_title('step {}'.format(i+1), fontsize=10, pad=3)
    ax.tick_params(labelsize=9, length=2, pad=2)
ax.set(ylim=(0, .4), xticks=[0, 9], yticks=[0, .4]);
plt.tight_layout(pad=0.3, w_pad=0.4, h_pad=0.4)
```



Drawbacks and Limitations

Scaling

- 변수마다 격자 차원 증가
- 4 변수면 매 단계 $O(n^4)$ 계산

Discrete

- 연속 세계를 칸으로 근사
- 100 m 를 1 cm 로 → 10,000 칸

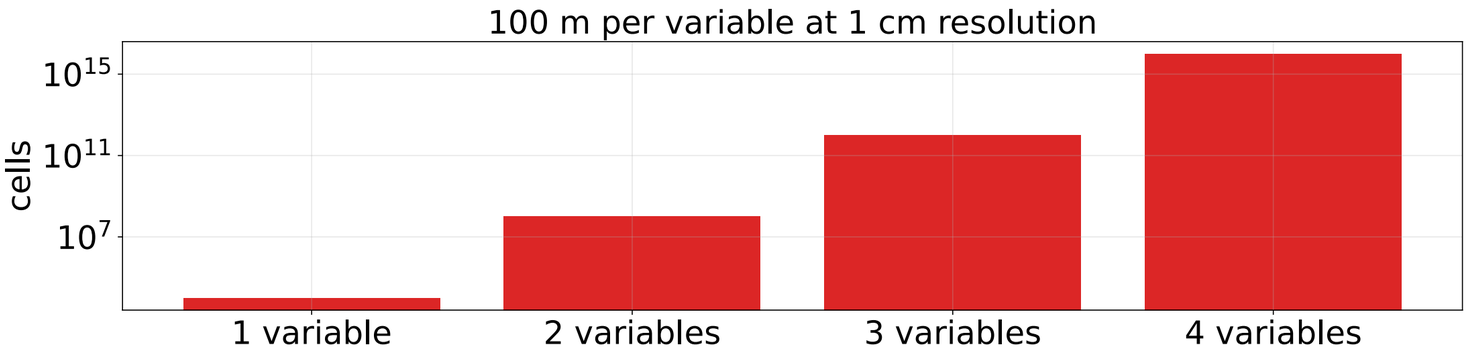
Multimodal

- 여러 위치에 동시에 확률
- 차량 위치 "D 거리 40%, Willow 30%"

Movement

- 상태 변화의 측정 필요
- 이동 센서가 있어야 예측 가능

> **그래도**: 작은 문제라면 구현, 디버깅, 이해가 쉬운 이 필터가 좋은 선택, 실제 사용 가능한 완전한 필터



Bayes and Total Probability

Update = Bayes theorem

$$\text{posterior} = \frac{\text{likelihood} \times \text{prior}}{\text{normalization factor}}$$

- 새 정보를 기존 정보에 반영하는 공식
- 모든 Bayesian 필터가 이 식의 표현

Predict = Total probability

$$P(X_i^t) = \sum_j P(X_j^{t-1}) P(x_i \mid x_j)$$

- 여러 이동 사건의 확률을 합산
- 이전 위치 분포와 이동 확률의 합성곱

$$\text{updated knowledge} = \|\text{likelihood of new knowledge} \times \text{prior knowledge}\|$$

> **핵심**: 복도의 개를 추론하며 만든 두 단계가 곧 Bayes 정리와 전확률 정리

Summary

- **표현**: 위치를 칸마다의 확률(histogram)로 표현
- **갱신**: 측정의 likelihood 를 곱하고 정규화, 확실성 증가
- **예측**: 이동 kernel 과 합성곱, 확실성 감소
- **수렴**: 잡음 있는 센서로도 가장 가능성 높은 위치로 빠르게 수렴
- **연결**: Kalman filter 도 같은 논리, 계산 방식만 다름
- **한계**: 차원 증가, 이산화, 다봉 분포, 이동 측정 필요

> **결론**: 측정할 때 확률을 곱하고, 이동할 때 확률을 옮기면 해에 수렴

